

PLAN DE LA ASIGNATURA ANÁLISIS DE SISTEMAS

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis de sistemas pertenece al Departamento de Electrónica e Informática. Durante el ciclo 01/2025 esta asignatura se desarrollará de forma presencial tal como está declarado en el plan de estudios y que la Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología nos expresa debemos respetar la modalidad aprobada en los planes de estudio.

Unidades Valorativas	3 UV
Aula de la clase presencial:	D17
Horario clases presenciales:	Sección 01: lunes y miércoles 9:00 a 10:40 am.
Plataformas de la asignatura:	Aula virtual: https://ecampus.uca.edu.sv
Docentes de la asignatura:	Silvia Carolina Ortiz sortiz@uca.edu.sv 2da Planta del edificio Jon de Cortina, cubículo # 9 Horario de consulta: lunes y miércoles 3:00 a 5 pm. Martes y jueves de 10 a 12mm
Instructores de la asignatura	Jennifer Arlette Hernández López 00162622@uca.edu.sv

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La implementación de proyectos de desarrollo de software conlleva una serie de procesos y actividades que van desde la planificación del proyecto, la gestión de recursos y ejecutar los diferentes procesos o fases según la metodología de desarrollo de software seleccionada.

Una de las fases principales del desarrollo de software es el análisis de sistema, en la que se trata de conocer cuáles son los requerimientos del sistema, es decir conocer cuáles son los requerimientos del usuario para que el sistema funcione de acuerdo a sus necesidades.

Otra fase principal previa a la programación también está el diseño del sistema que comprende: Diseño de interfaz, diseño de datos, diseño de arquitectura.

Para el logro de los objetivos tendrá que cumplir con prácticas presenciales evaluadas y actividades ex aulas opcionales:

- Conocer una empresa y representarla a través de un organigrama.
- Corto sobre los elementos de los Sistemas de información.
- Comparación de metodologías de desarrollo.
- Investigación preliminar de proyectos sobre la aplicación a desarrollar.
- Planificación de la entrevista.
- Levantamiento de requerimientos funcionales
- Representar funciones principales en diagrama de caso de uso.
- Análisis orientado a objetos: Diagrama de clases.
- Modelando el prototipo.
- Propuesta de proyecto.
- Corto sobre conceptos básicos administración de proyectos
- Validación de requerimientos usando herramientas CASE.

Reglas del juego

- Los equipos de trabajo deben estar conformados por 4 integrantes.
- En los desafíos o actividades prácticas opcionales se asignan puntos (ver manual).
- Cualquier problema que pueda afectar su desempeño académico comunicarlo a través del correo institucional

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los procesos de una organización
- Identificar las diferencias entre las metodologías de desarrollo de software
- Conocer las fases del ciclo de vida de un desarrollo de sistemas informáticos
- Aplicar técnicas y herramientas para el levantamiento de requerimientos,
- Modelado y diseño de sistemas informáticos.
- Conocer conceptos básicos de la administración de proyectos.
- Entender la viabilidad operativa, técnica y económica.
- Presentación la propuesta de proyecto de desarrollo de software y su respectivo prototipo ante expertos en el área.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Fechas			Contenido	Comentarios / desafíos
Semana 1		lunes, 9 de marzo		
	Clase 01	miércoles, 11 de marzo	¿Qué aprenderá en la materia?:	. El estudiante expresa su interés por el curso. Presentación del curso. Presentación del desafío 1: Conociendo la empresa.
Semana 2	Clase 02	lunes, 16 de marzo	UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.1. Generalidades sobre la estructura organizacional de empresas	El estudiante conocerá una estructura organizacional y las respectivas actividades de una empresa
	Clase 03	miércoles, 18 de marzo	1.2. Introducción a la teoría general de sistemas 1.3. Sistemas de información: definición, características, propósito, clasificación.	Elementos Sistemas de información
Semana 3	Clase 04	lunes, 23 de marzo	1.4. Conceptos básicos sobre Ingeniería de software: técnicas y metodologías de desarrollo de sistemas UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SISTEMAS: 2.1. Roles dentro del Análisis de sistemas, 2.2. Trabajo y perfil del analista de sistemas 2.3. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas.	El/la estudiante compara metodologías de desarrollo a través de la creación de un cronograma identificando las fases según la metodología.
	Clase 05	miércoles, 25 de marzo	UNIDAD 3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN Métodos de investigación	Investigación preliminar de otros proyectos, identificando las funciones principales
Semana 4		lunes, 30 de marzo		Vacaciones por semana santa
		miércoles, 01 de abril		Vacaciones por Semana Santa
Semana 5		lunes, 06 de abril		Vacaciones por semana santa
	Clase 06	miércoles, 08 de abril	Formato Documento de requerimientos 3.1. Levantamiento de Requerimientos Historia de usuario.	El/la estudiante crea un cuestionario para la entrevista con el usuario. (equipo)
Semana 6	Clase 07	lunes, 13 de abril	Entrevista con cliente	El estudiante identifica las funciones principales y los representa en un diagrama de casos de uso.
	Clase 08	miércoles, 15 de abril	3.2. Introducción a los Casos de Uso	El estudiante representa las funciones principales en un diagrama de casos de uso.
Semana 7	Clase 9	lunes, 20 de abril	Primer avance de proyecto: Documento de requerimientos, Defensa de primer avance	Elabora los requerimientos de su aplicación Documento de requerimiento
	Clase 10	miércoles, 22 de abril	Especificación de casos de usos.	Formato de especificación

Fechas			Contenido	Comentarios/desafíos
Semana 8	Clase 11	lunes, 27 de abril	Introducción al análisis orientado a objetos	Diagrama de clases.
	Clase 12	miércoles, 29 de abril	UNIDAD 5. MODELADO DE SISTEMAS 5.1. ¿Qué es un modelo? 5.2. Herramientas básicas de modelado estructurado: diagramas de flujo de datos	. Modelado estructurado de sistemas DFD de contexto
Semana 9	Clase 13	lunes, 04 de mayo	5.3. Herramientas básicas de modelado estructurado: diccionario de datos	Elementos del modelado. DFD nivel 0
	Clase 14	miércoles, 06 de mayo	5.4. Herramientas básicas de modelado estructurado: especificación de procesos	Hacer un DFD hijo.
Semana 10	Clase 15	lunes, 11 de mayo	5.5. Herramientas básicas de modelado estructurado: decisiones estructuradas	
	Clase 16	miércoles, 13 de mayo	Introducción a la fase de pruebas/testing	Taller testing
Semana 11	Clase 17	lunes, 18 de mayo	UNIDAD 6. ELEMENTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS: 6.1. Diseño de Interacción Hombre Máquina	Diseñar entras y salidas
	Clase 18	miércoles, 20 de mayo	6.2. Diseño de sistemas: salidas 6.3. Diseño de sistema: entradas e Interfaz.	
Semana 12	Clase 19	lunes, 25 de mayo	UX/UI y Herramientas CASE	
	Clase 20	miércoles, 27 de mayo	Segundo parcial. Segundo avance de proyecto Corto sobre modelado. Defensa de segundo avance.	Entrega de documento Diseño Defensa.
Semana 13	Clase 21	lunes, 01 de junio	UNIDAD 4. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4.1. Conceptos básicos, características de la administración de proyectos para sistemas de información	Definición de problema
	Clase 22	miércoles, 03 de junio	4.2 Recursos: Humanos, Temporales, Plataforma y Financiero	Viabilidad
Semana 14	Clase 23	lunes, 08 de junio	4.3 Preparación de la propuesta de sistemas	Objetivos específicos.
	Clase 24	miércoles, 10 de junio	. 4.3 Preparación de la propuesta de sistemas	y diagrama pert.
Semana 15	Clase 25	lunes, 15 de junio	Corto administración de proyecto	
		miércoles, 17 de junio		Feriado día del padre
Semana 16		Lunes 22 de junio		Asueto día del empleado UCA
	Clase 26	miércoles, 24 de junio	Entrega de propuesta	Entrega de propuesta de sistema
		Martes, 07 de julio	Defensa final de proyecto.	30 de junio último día de clases-

METODOLOGÍA

SOBRE LAS CLASES

Las clases serán expositivas y participativas: Exposición de la clase, discusión y ejemplos aplicados a empresas.

El análisis y el diseño se aplicarán a casos reales.

Participación de Taller sobre Introducción a pruebas de desarrollo.

Resolución de desafíos prácticos opcionales.

SOBRE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y EXAMEN FINAL

Ver la fecha de las actividades evaluadas en la tabla “resumen de evaluaciones”.

Primer Avance: Documento y defensa de Levantamiento de requerimiento-

Segundo Avance: Documento y defensa de Diseño.

Examen final, presentación de propuesta de proyecto. (prototipo y defensa)

SOBRE LAS TAREAS

Las tareas estarán relacionadas con la resolución de desafíos prácticos opcionales que se desarrollen en la clase.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto se trata de la presentación de una propuesta de proyecto de desarrollo de software. Que se divide en 4 momentos durante el ciclo:

1. Elaborar y defender Levantamiento de requerimiento de software: requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, Entrevista, casos de uso, especificación de casos de uso.
2. Elaborar y defender diseño de software,
3. Documento PDF Documento de Propuesta de proyecto de desarrollo de software: Investigación previa, definición del problema, objetivos, recursos, viabilidad técnica, prototipo, cronograma.
4. Presentación final.

RESUMEN DE LAS EVALUACIONES

Evaluación	Porcentaje de la nota Final	Contenido a evaluar	Fechas de evaluación	Fecha de evaluación extraordinaria
Levantamiento de requerimientos, primer avance de proyecto	25	Documento y defensa Análisis de requerimientos y defensa	lunes 20 de abril	sábado 9 de mayo
Taller Pruebas de software	10		miércoles, 13 de mayo	Miércoles 20 de mayo
Modelado y diseño, segundo avance de proyecto	25	Documento y defensa de diseño Diagramas DFD y UX/UI y defensa y herramientas CASE	miércoles 27 de mayo	Sábado 13 de junio
Administración de proyecto	10	Unidad 4	lunes 15 de junio	miércoles 24 de junio
Documento de Propuesta de proyecto	15	Antecedentes, definición de problemas, objetivos, viabilidad técnica y económica, cronograma.	lunes 29 de junio	Lunes 6 de julio
Defensa Final de proyecto.	15	Propuesta, prototipo	7 de julio	
Total	100%			

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kendall, K., Análisis y diseño de sistemas, 6ª Edición, Editorial Pearson Educación, México, 2005.

POLÍTICAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CORREOS ELECTRÓNICOS

El correo electrónico será el medio oficial para realizar cualquier solicitud ya sea esta de diferidos o de revisión de evaluaciones. Además, por este medio puede realizar consultas generales o reportar algún inconveniente que obstaculicen la realización adecuada de sus actividades académicas de la asignatura. Los correos electrónicos recibidos se procurarán que sean respondidos a la brevedad posible, y no superando las 24 horas. Salvo aquellos recibidos en fines de semana o asuetos, que serán atendidos en el primer día hábil de trabajo.

SOLICITUDES DE REVISIONES

1. Al momento de recibir una evaluación calificada, si el/la estudiante considera que existe un error en la calificación, contará con un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de su calificación para solicitarle al docente, a través de correo institucional, la revisión de la evaluación.
2. El/la estudiante deberá adjuntar a la solicitud las evidencias que respalden la petición de revisión de la evaluación, especificando el apartado o ítems para los que solicita revisión.
3. A partir de la fecha en que reciba la solicitud, el/la docente contará con un plazo máximo de ocho días hábiles para responder por escrito los argumentos planteados por el/la estudiante y resolver la solicitud.
4. Si el/la estudiante no estuviera conforme con la revisión, contará con tres días hábiles a partir de la notificación de él/la docente para interponer solicitud de revisión en segunda instancia.
5. El/la estudiante enviará a la jefatura del departamento correspondiente un correo institucional solicitando revisión en segunda instancia, adjuntado la resolución de él/la docente y las evidencias que respalden la petición de revisión en segunda instancia, describiendo los apartados o ítems específicos para los que solicita revisión.
6. A partir de la fecha en que se reciba la solicitud, la jefatura del departamento contará con diez días hábiles para resolver. Dicha resolución será definitiva.

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DIFERIDA

Para solicitar una evaluación diferida el estudiante debe seguir los pasos siguientes:

- Realizar solicitud mediante el sistema de registro de notas (SRN)
- Exponer las razones y adjuntar las pruebas que justifiquen la realización del diferido.
- Cancelar el arancel correspondiente a la solicitud de diferido. El estudiante debe estar solvente con la universidad para solicitar diferido.
- Una vez el diferido sea aprobado, ponerse en contacto con el docente para pactar lugar, fecha y hora de realización de la evaluación diferida.

ANEXO – PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

I.PROGRAMA ANÁLISIS DE SISTEMAS

I.GENERALIDADES

Número de orden	: 20
Código	: 190160
Prerrequisito	: (15) Programación Web
Número de horas por ciclo	: 68
Horas teóricas semanales	: 4
Horas prácticas semanales	: 1
Duración del Ciclo en semanas	: 17
Duración de la hora clase	: 50 min.
Unidades valorativas	: 3
Identificación del Ciclo académico	: V

II. DESCRIPCIÓN

Análisis de sistemas es una asignatura de la fase Bases de Aplicación y del área Proyectos de desarrollo de aplicaciones. La asignatura introduce al estudiante en la organización de programas en sistemas de información que proporciona herramientas para apoyar a los diferentes niveles de la organización y da las bases para entender ciclo de vida y proyecto de desarrollo. Adicionalmente el curso proporciona técnicas para modelar flujos de datos y el significado de los mismos., describir sus diferentes transformaciones y especificar las reglas que las rigen. Adicionalmente se busca que el estudiante entienda los principios básicos de diseño interfaces Hombre-Máquina, El curso inicia con una exposición general sobre la organización de las empresas para dar paso al estudio de la teoría general de sistemas de información. Luego, se presentan los fundamentos sobre este tipo de sistemas, se continúa con el Análisis de sistemas, mecanismos para recopilación de información y conceptos de modelado, su importancia y uso como base dentro del Análisis de sistemas. El curso concluye dando lineamientos para el diseño de entradas y salidas, así como de interfaces de sistemas. En este último punto se omite el diseño del almacenamiento de datos por estar completamente cubierto en un curso posterior.

III. OBJETIVO

Objetivo General

Al finalizar el estudiante será capaz de conocer las etapas de la construcción de un sistema de información basado en computadoras.

IV. CONTENIDO

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

Objetivo: El estudiante será capaz de identificar la importancia de los sistemas de información en las organizaciones y métodos para construirlos.

- 1.1. Generalidades sobre la estructura organizacional de empresas
- 1.2. Introducción a la teoría general de sistemas.
- 1.3. Sistemas de información: definición, características, propósito, clasificación.
- 1.4. Conceptos básicos sobre Ingeniería de software: técnicas y metodologías de desarrollo de sistemas

UNIDAD 2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE SISTEMAS:

Objetivo: El estudiante conocerá las fases para la construcción de un sistema de información y su papel en el mismo.

- 2.1. Roles dentro del Análisis de sistemas,
- 2.2. Trabajo y perfil del analista de sistemas,
- 2.3. Ciclo de vida del desarrollo de sistemas

UNIDAD 3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN

Objetivo: El estudiante conocerá técnicas para el levantamiento de requerimientos que deben cumplir los sistemas de información y notaciones para validar dichos requerimientos con los usuarios.

- 3.1. Levantamiento de Requerimientos
- 3.2. Introducción a los Casos de Uso

UNIDAD 4. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Objetivo: El estudiante conocerá los elementos principales para la formulación de un proyecto de desarrollo de sistemas de información.

- 4.1. Conceptos básicos, características de la administración de proyectos para sistemas de información,
- 4.2. Recursos: Humanos, Temporales, Plataforma y Financieros
- 4.3. Preparación de la propuesta de sistemas

UNIDAD 5. MODELADO DE SISTEMAS

Objetivo: El estudiante estudiará metodologías para la abstracción y notación de los elementos de un sistema de información.

5.1. ¿Qué es un modelo?

5.2. Herramientas básicas de modelado estructurado: diagramas de flujo de datos,

5.3. Herramientas básicas de modelado estructurado: diccionario de datos

5.4. Herramientas básicas de modelado estructurado: especificación de procesos

5.5. Herramientas básicas de modelado estructurado: decisiones estructuradas

UNIDAD 6. ELEMENTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS:

Objetivo: Introducir al estudiante en el diseño de los elementos de un sistema de información que interactúan con los humanos, en particular el diseño de salidas a pantallas y reportes.

6.1. Diseño de Interacción Hombre Máquina.

6.2. Diseño de sistemas: salidas

6.3. Diseño de sistema: entradas e Interfaz

UNIDAD 7. HERRAMIENTAS COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING (CASE).

Objetivo: Introducir al estudiante en el uso de herramientas automatizadas para el análisis y diseño de Sistemas de Información.

7.1 Concepto de herramientas CASE

7.2 Herramientas CASE para validar requerimientos

V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El proceso de enseñanza – aprendizaje para este curso, se desarrollará por medio de las siguientes actividades:

Clases teóricas 80 %

Trabajo Práctico 20 %

VI. EVALUACIÓN

La forma de evaluar el aprendizaje en esta asignatura se hará a través de exámenes escritos u orales, trabajos ex aula, exposiciones, laboratorios, u otras actividades consistentes con los objetivos de la asignatura y con el desarrollo del programa en el aula por el docente.

Para lograr esto se sugieren las siguientes evaluaciones y sus porcentajes:

- Exámenes escritos 60%
- Evaluaciones prácticas 20%
- Proyectos 20%

VII. BIBLIOGRAFÍA

2. Kendall, K., *Análisis y diseño de sistemas*, 6ª Edición, Editorial Pearson Educación, México, 2005 (3 ejemplares disponibles en Biblioteca).
3. Whitten, J., *Análisis de sistemas: diseño y métodos*, 7ª Edición, Editorial McGraw Hill, México, 2008 (3 ejemplares disponibles en Biblioteca).
4. Baca, G., *Formulación y evaluación de proyectos informáticos*. 5ª Edición, Editorial McGraw Hill, México, 2006 (3 ejemplares disponibles en Biblioteca).
5. Gido, Jack. *Administración exitosa de proyectos*. 2ª edición. Thomson Learning, México, 2003 (3 ejemplares disponibles en Biblioteca).
6. Gutiérrez de Mesa, José Antonio; Pagés Arévalo, Carmen. *Planificación y gestión de proyectos informáticos* (Recurso electrónico). Universidad de Alcalá, España, 2009 (Multiusuario / Disponible a través de la base de datos E-libro).
7. Hernández Pérez, Flor Ángel; Fuente Flores, Franklin de la. *Guía para determinar el costo de proyectos informáticos* (Recurso electrónico). El Cid Editor, Argentina, 2007 (Multiusuario / Disponible a través de la base de datos E-libro).
8. Kendall, Kenneth E. *Análisis y diseño de sistemas*. 8ª edición. Pearson Educación, México, 2011 (1 ejemplar disponible en Biblioteca).
9. Rodríguez, José Ramón. *Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y casos*. 1ª edición. UOC, España, 2007 (3 ejemplares disponibles en Biblioteca).
10. Rodríguez, José Ramón. *Gestión de proyectos informáticos: métodos, herramientas y casos* (Recurso electrónico). 1ª edición. UOC, España, 2007 (Multiusuario / Disponible a través de la base de datos E-libro).